BIO MEDICA · APLICACIÓN MÓVIL

Práctica 5

Prácticas de código seguro en aplicaciones móviles

Víctor Emanuel Rodríguez Ochoa

Profesor: Manuel Contreras Castillo

Grupo IDGS14

13 de octubre de 2026

Repositorio de la aplicación
https://github.com/vic0192/app-movil-integral

BIO MEDICA · APLICACIÓN MÓVIL

Práctica 5: Prácticas de código seguro

Reporte de implementación, validaciones y evidencias de ejecución

Proyecto: BioMedica Paciente · Plataforma: Android (app Flutter existente) · Emulador: Medium_Phone
Fecha: 13 de octubre de 2026

Objetivo

Implementar y comprobar controles de entrada, ocultamiento de contraseña y mensajes de error genéricos en el acceso de la aplicación móvil.

Implementación

- Se rechazan el usuario vacío y el que contiene únicamente espacios; se permiten espacios exteriores solo tras normalizar con `trim`.
- El campo de usuario limita la escritura a 30 caracteres.
- La contraseña se muestra enmascarada, exige al menos 8 caracteres y limita la entrada a 30.
- Los intentos con datos incorrectos muestran un mensaje genérico, sin exponer detalles técnicos.
- El acceso válido abre el flujo de demostración del paciente. No se registran usuarios ni contraseñas en Logcat.

> **Alcance:** se integró el ejercicio en la aplicación Flutter existente para preservar BioMedica. La actividad nativa `MainActivity.kt` no se modificó. El acceso es simulado; no reemplaza la autenticación del servidor.

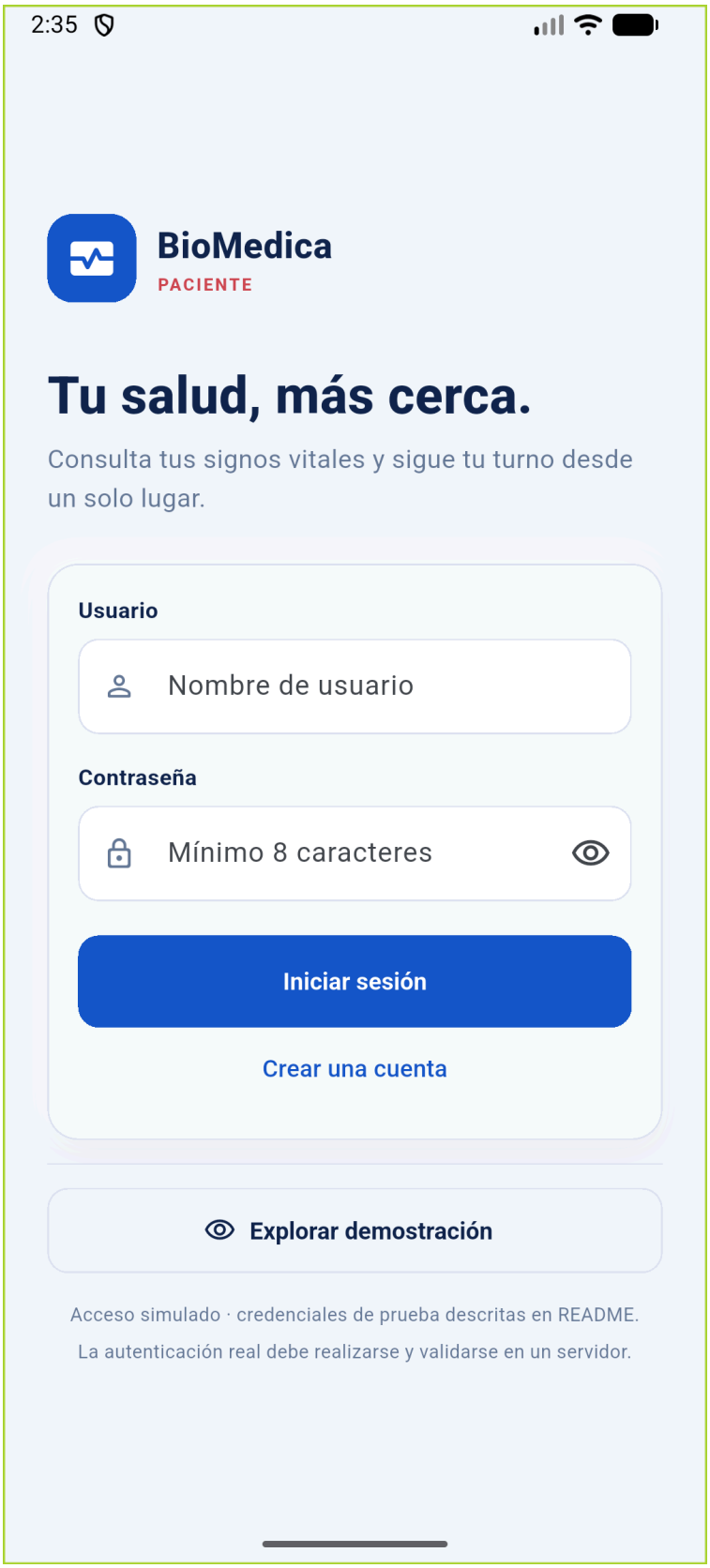
Resultados de las pruebas

Prueba	Resultado esperado / obtenido	Estado
Usuario vacío o solo espacios	Se marca como obligatorio y no se inicia sesión.	**Correcto**
Más de 30 caracteres en el usuario	La interfaz limita la escritura; el validador también rechaza la longitud excedida.	**Correcto**
Contraseña con menos de 8 caracteres	Se rechaza y solicita al menos 8 caracteres.	**Correcto**

Prueba	Resultado esperado / obtenido	Estado
Más de 30 caracteres en contraseña	Se limita y se rechaza si excede el máximo.	**Correcto**
Credenciales no válidas	Se presenta un error genérico y la contraseña sigue oculta.	**Correcto**
Acceso simulado válido	Se abre la pantalla del paciente.	**Correcto**
Registro sensible en Logcat	Inspección de salida ADB tras pruebas válidas/no válidas: las cadenas de prueba no aparecen.	**Sin coincidencias**
Calidad del proyecto	15 pruebas Flutter correctas; `flutter analyze` sin incidencias; APK debug compilada.	**Correcto**

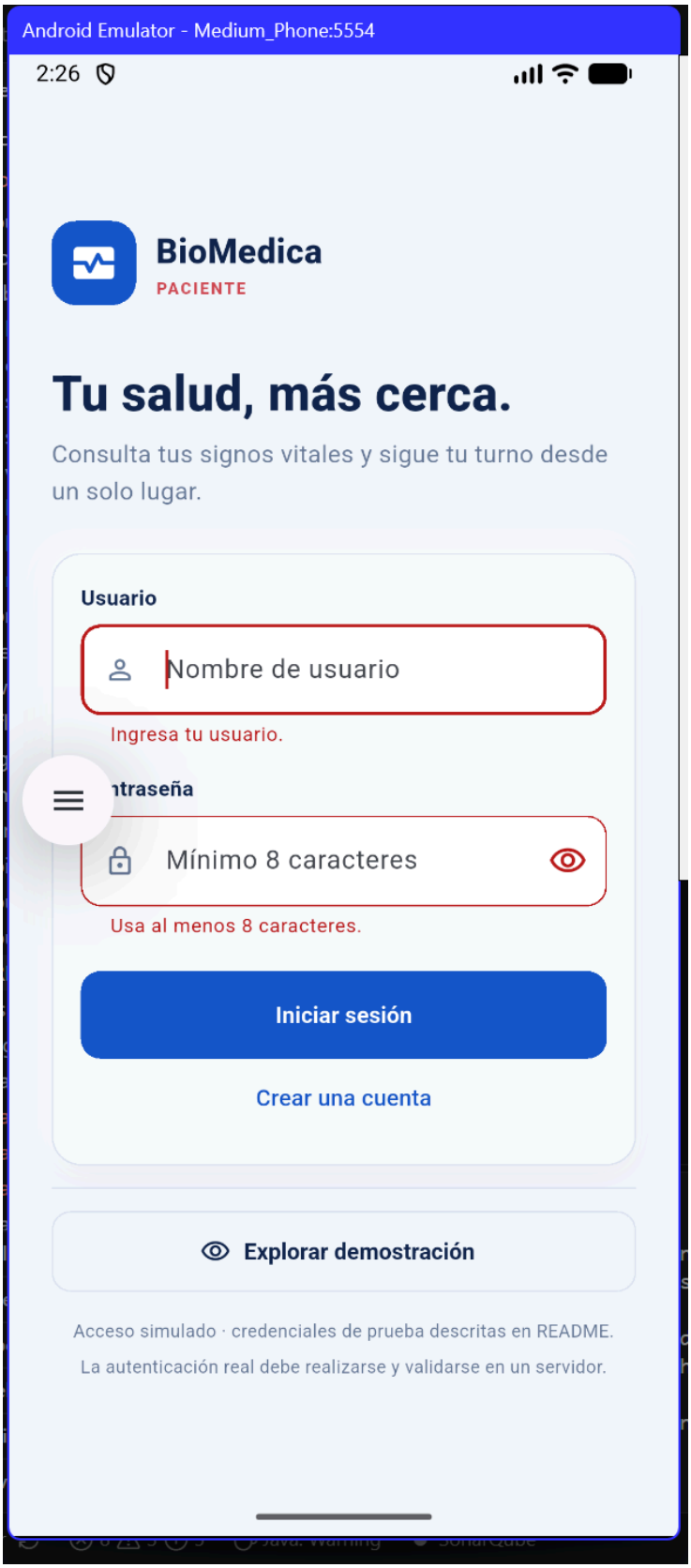
Las Figuras 2, 3 y 4 son las capturas recibidas para el reporte. Las Figuras 5 y 6 fueron capturadas directamente del emulador. La Figura 7 se generó de las líneas reales recuperadas con adb logcat y la búsqueda local de las cadenas empleadas durante las pruebas.

Figura 1. Pantalla de acceso



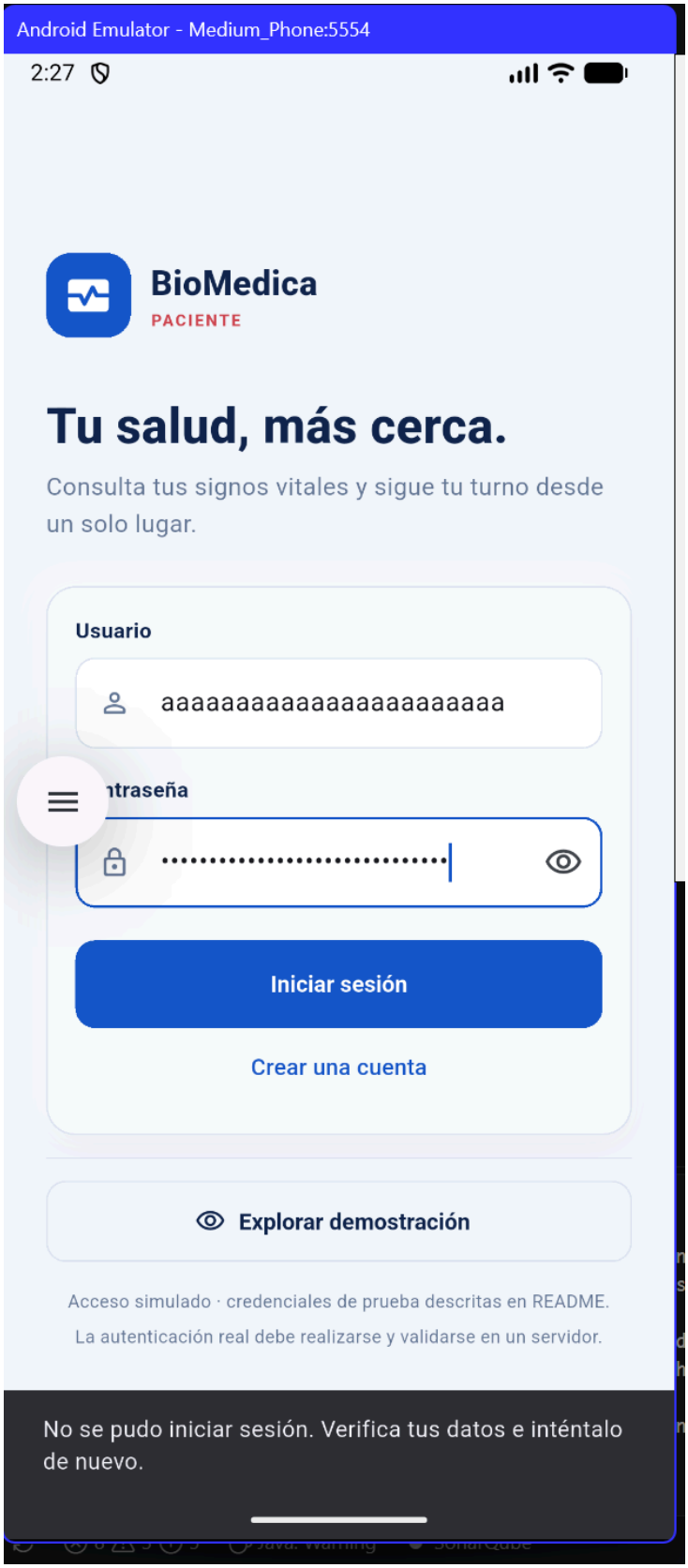
Formulario BioMedica. La contraseña permanece enmascarada.

Figura 2. Validación de campos vacíos



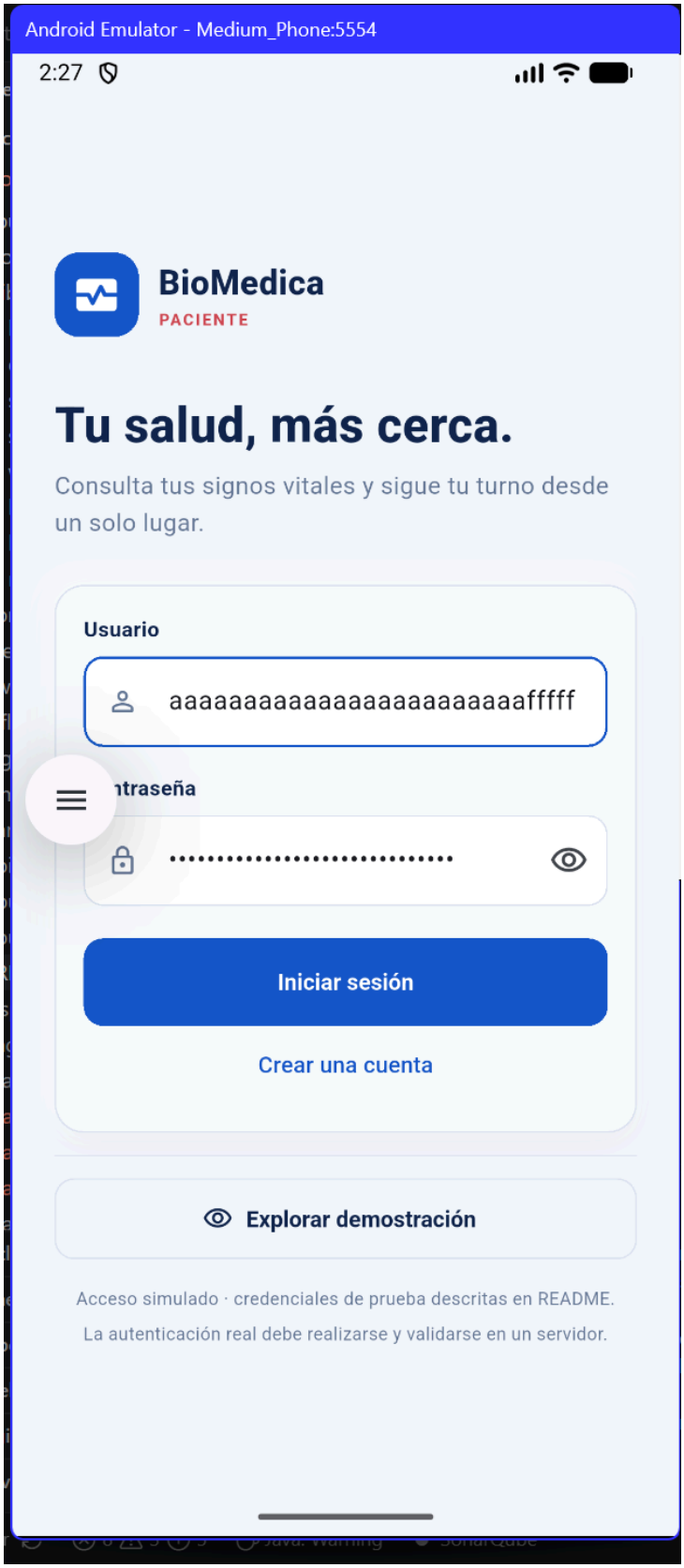
Captura compartida para la práctica: el formulario señala que se deben completar usuario y contraseña.

Figura 3. Mensaje de error genérico



Captura compartida para la práctica: se informa que el acceso no pudo completarse sin exponer información técnica.

Figura 4. Límite del campo



Captura compartida con entrada de prueba. Usuario y contraseña están limitados a un máximo de 30 caracteres.

Figura 5. Prueba con credenciales inválidas



Prueba en el emulador: error genérico; la contraseña aparece enmascarada.

Figura 6. Acceso simulado válido



Prueba en el emulador: el acceso de demostración abre la vista del paciente.

Figura 7. Inspección de Logcat



Evidencia generada a partir de la salida real de ADB Logcat filtrada por los PIDs de BioMedica. La inspección confirmó que las cadenas de credenciales de prueba no aparecen.

Preguntas de la práctica

¿Por qué no deben registrarse contraseñas en Logcat?

Los registros pueden almacenarse o compartirse durante la depuración. Si una contraseña se filtra, puede usarse para acceder a la cuenta sin autorización.

¿Qué diferencia existe entre ocultar una contraseña y cifrarla?

Ocultarla solo enmascara los caracteres en pantalla; no protege el dato en memoria, almacenamiento o tránsito. El cifrado transforma la información y se necesita una clave adecuada para descifrarla.

¿Por qué la validación del lado del cliente no basta para autenticar?

La app puede modificarse o eludirse para enviar solicitudes directamente. Por tanto, el servidor debe volver a validar las entradas, verificar las credenciales y autorizar cada operación.

Conclusión

La práctica confirma el comportamiento de los controles locales y del mensaje genérico, e inspecciona el Logcat obtenido en el emulador sin encontrar credenciales de prueba. Para proteger una cuenta real se requiere autenticación y validación del lado del servidor.

Anexo: salida de Logcat revisada

Archivo de respaldo: logcat_acceso_sanitizado.txt.

```
10-14 02:36:17.404 I/Zygote  (  467): Process 5646 exited due to signal 9 (Killed)
10-14 02:36:17.785 I/Zygote  ( 5846): Process 5846 created for com.example.biomedica_app
```
